Линейная алгебра: матрицы и действия

Источник: DSW_ALG_L1SN_20262027.pdf
Формат: полное пошаговое решение с объяснением понятий

Матрица - прямоугольная таблица чисел. Размер m×n означает m строк и n столбцов. Перед каждым действием сначала проверяем размеры - это предотвращает большинство ошибок.

Задание 1. Типы и размеры матриц

Квадратные: A(2×2), B(2×2), D,E,F,I_3 (3×3), I_2 (2×2). Степени 3: D,E,F,I_3. Размер 2×3: C. Четыре столбца: H(1×4). Диагональные: I_2 и I_3 (также нулевая матрица была бы диагональной). Нижнетреугольные: F, I_2, I_3. Симметричные: I_2, I_3. Единичные: I_2, I_3. Все перечисленные матрицы ненулевые. Главная диагональ - элементы a_{ii}: A=(2,4), B=(2,-4), D=(1,-1,0), E=(2,0,0), F=(1,1,1).

Задание 2. Действия над матрицами

Правило: складывать можно только одинаковые размеры; произведение m×n на n×k имеет размер m×k. Поэтому C-3E и A-C^2 не определены (несовпадающие размеры; C^2 тоже не определено).

а) A+B=[[4,0],[0,0]]. б) 2A-B=[[2,-9],[-3,12]]. г) D-F^T=[[0,-1,-2],[0,-2,3],[2,-4,-1]]. д) (A-B)C=[[0,-18,-6],[-2,20,2]]. е) C^T(A+B)=[[4,0],[8,0],[12,0]]. ж) DEF=[[-1,2,-1],[-5,6,-2],[-2,4,-2]]. з) FI_3=F. и) B^3=[[8,45],[15,-82]]. к) E^4=[[35,56,57],[25,39,41],[27,21,48]]. л) GH=[[4,8,12,16],[3,6,9,12],[2,4,6,8],[1,2,3,4]].

Задание 3. Свойства и некоммутативность

а) D+E=E+D по покомпонентному сложению. б) $(AB)^T=B^TA^T$=[[1,2],[18,-19]]. в) GH - матрица 4×4, а HG=[[20]] размера 1×1, значит равенства нет. г) $(A-B)^2$=[[12,-48],[-16,76]], тогда как $A^2-2AB+B^2$=[[12,-60],[-12,76]]. Причина: $(A-B)^2=A^2-AB-BA+B^2$; заменить -AB-BA на -2AB можно только если AB=BA. Исключительные случаи: коммутирующие матрицы; для GH=HG - совместимые квадратные матрицы, которые коммутируют.

Задание 4. Проверка размеров выражений

A 4×2, B 3×2, C 2×4. а) A+B не определено. б) C-2A^T: обе 2×4, результат 2×4. в) CA: (2×4)(4×2)=2×2; затем ·B^T (2×3) ⇒ 2×3. г) AB не определено (2≠3). д) BA^T: (3×2)(2×4)=3×4; умножение на C^T (4×2) ⇒3×2. е) C+A^T имеет размер 2×4; B(3×2)·(...) ⇒3×4.

Задание 5. Нахождение неизвестных

а) После умножения [x,2,1]·M получаем [x,2x+2,3x+5]. Скалярное произведение с $[x,2,0]^T$ равно $x^2+2(2x+2)=(x+2)^2$. Следовательно x=-2. б) Правая транспонированная матрица равна [[3,y],[6,z]]. Сравниваем элементы: 2(x+2)=3 ⇒ x=-1/2; 2(y+3)=y ⇒ y=-6; 2·3=6 выполняется; 0=z ⇒ z=0.

Задание 6. Нильпотентность и произведение

а) $[[-6,-9],[4,6]]^2$=[[36-36,54-54],[-24+24,-36+36]]=0. б) Перемножая матрицы 3×4 и 4×3, получаем строки [1,0,0], [0,1,0], [0,0,1], то есть I_3. Это пример правой обратной прямоугольной матрицы.

Задание 7. Матричные уравнения без обращения матриц

а) Решая по столбцам систему [[2,1],[3,2]]X=[[1,2],[3,4]], получаем X=[[-1,0],[3,2]]. б) Складываем первое уравнение и подходящую комбинацию: из X-Y=P и -X+4Y=Q следует 3Y=P+Q, Y=(P+Q)/3, X=P+Y. При P=[[0,2],[3,-1]], Q=[[3,2],[0,4]]: Y=[[1,4/3],[1,1]], X=[[1,10/3],[4,0]].

в) XP=Q даёт X=[[-4,3],[-6,5]]. г) В X·diag(1,2,0)=2(X-N) второй столбец слева и справа приводит к условию 0= $-2N_2$; но $N_2=[0,4]^T\neq 0$, поэтому решений нет. д) X+Y=I и X-Y=J (матрица с единицами на побочной диагонали): X=(I+J)/2, Y=(I-J)/2.

Задание 8. Гипотеза для степеней

а) A=[[1,1],[0,1]] ⇒ A^n=[[1,n],[0,1]]. б) Матрица меняет местами 1-ю и 3-ю координаты: $A^2=I$, поэтому $A^n=A$ при нечётном n и I при чётном. в) $A^2=I$, та же чётность. г) A имеет блок [[1,1],[1,1]] на координатах 1 и 3; A^n=[[2^(n-1),0,2^(n-1)],[0,1,0],[2^(n-1),0,2^(n-1)]] для n≥1.

Задание 9. Применение матриц: витамины

а) Умножаем A·$[5,10,8]^T$. Получаем $[66,41,46,60]^T$ единиц по 0,1 мг для B_1,B_2,B_6,C соответственно. б) Вектор цен [0,15;0,25;0,30;0,50] умножаем слева на A. Стоимость витаминного содержимого единицы продуктов: [1,85;2,35;3,90] zł.

Задание 10. Матричный многочлен

Сначала A^2=[[7,4,7],[4,9,6],[3,5,4]]. Затем $f(A)=2A^2-5A+5I_3$=[[19,-7,9],[-2,18,2],[1,5,8]]. Порядок действий тот же, что для числового многочлена, но свободный член 5 означает $5I_3$.

Задание 11. Матрицы, коммутирующие с A

Пусть X=[[x,y],[z,w]]. Из AX=XA получаем y=3z и w=x+3z; остальные уравнения совпадают. Поэтому все решения: X=[[α,3β],[β,α+3β]], где $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$.

Задание 12. Разложение Холецкого

Ищем L=[[l11,0,0],[l21,l22,0],[l31,l32,l33]] с положительной диагональю. Последовательно: l11=√1=1; l21=-2; l31=1; l22=√(5-4)=1; l32=(-3-l31·l21)/l22=-1; l33=√(6-$l31^2$-$l32^2$)=2. Ответ L=[[1,0,0],[-2,1,0],[1,-1,2]]. Прямое умножение LL^T возвращает исходную матрицу.

Задание 13. Матрица расстояний

Пример для Варшавы, Берлина, Праги и Вены (округлённые дорожные расстояния, км): D=[[0,575,680,680],[575,0,350,680],[680,350,0,335],[680,680,335,0]]. Диагональ нулевая, а $D^T=D$, потому что расстояние i→j принято равным j→i. В учебной работе допустимы другие города и проверенные расстояния.

Краткий справочник формул и методов

Размеры

Сумма требует одинакового размера. Для AB число столбцов A равно числу строк B; результат имеет внешние размеры.

Транспонирование

$(A+B)^T=A^T+B^T$; $(AB)^T=B^TA^T$ - порядок множителей меняется.

Степени

$A^0=I$; $A^n=A\cdot A\cdot\ldots\cdot A$. Раскрытие $(A-B)^2$ даёт $A^2-AB-BA+B^2$; формула со $-2AB$ верна лишь при $AB=BA$.

Холецкий

Для симметричной положительно определённой матрицы S существует единственная нижнетреугольная L с положительной диагональю, такая что $S=LL^T$.

Проверка: ответы получены из условий исходного листа; перед сдачей рекомендуется сверить принятые преподавателем обозначения $\mathbb{N}$ (с нулём или без нуля) и универсальное множество для дополнений.